

以大模型打造人身险运营风控的新质生产力

作者 | 中国人寿保险股份有限公司核保核赔部/再保险部核保管理处高级经理 毛佳

中国人寿保险股份有限公司核保核赔部/再保险部核赔管理处资深主管 杨维宽

中国人寿保险股份有限公司核保核赔部/再保险部核赔管理处主管 伍秋晓

中国人寿保险股份有限公司核保核赔部/再保险部个人契约管理处资深主管 高洁

新质生产力是习近平总书记于 2023 年 9 月在黑龙江考察时首次正式提出的重大概念。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统增长与发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。其以技术革命性突破、生产要素创新性配置与产业深度转型升级为驱动，以劳动力、劳动资料、劳动对象及其优化组合的全面跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。深刻理解新质生产力的内在意蕴，为保险行业探索大模型等创新技术在人身险运营风险防控领域中的应用提供了坚实的理论依据和明确的实践方向。

一、保险行业传统运营风控体系

长期以来，人身险运营核心环节的风险管控主要依赖以下体系。

（一）劳动力：存在经验依赖与生产力瓶颈

传统风控体系高度依赖具备医学、法律等专业背景的契约管理及核保核赔人员，其风控效能深度绑定个体经验积累与知识储备。这类专业人才不仅培养周期长，而且行业长期面临人才供给不足与分布不均的结构性矛盾。在作业模式上，多数契约、核保、核赔等人员需投入 80%—90% 的时间处理规则明确的简单案件，仅 10%—20% 的时间投入高风险或疑难案例的研判分析，导致专业劳动力被大量重复性工作所占用，难以充分发挥专业价值，形成生产力瓶颈。

（二）劳动资料：多为静态信息

传统体系下的劳动资料多为业务实务、评点手册及传统信息系统。传统劳动资料存在规则单一、更新速度缓慢的问题，且孤立规则与依赖手工操作的劳动资料难以支持风险信息的实时交互与综合分析，凸显出工具层面的静态滞后性。

（三）劳动对象：具有非结构化与分散性的特征

传统体系下的劳动对象主要为病历、体检报告、医疗票据等纸质或影像资料，其核心特征是非结构化与分散性，需人工录入并整理为结构化数据后方可使用。日常作业中，作业人员约 70%的时间用于数据整理等基础性操作，仅 30%的时间投入风险评估与决策等有效环节，导致劳动力资源的浪费及整体风控流程效率低下。

综上所述，传统风控体系在劳动力、劳动资料与劳动对象三个层面呈现出经验驱动、工具单一、数据非结构化的特征，已成为保险行业高质量发展的瓶颈。因此，推动风控体系从经验驱动向数据与智能驱动的范式变革，利用大模型技术重塑人身险运营风控的生产要素质态，不仅是技术升级的必然选择，更是培育保险行业新质生产力的重要路径。

二、中国人寿人身险运营风控大模型应用的主要实践

在党中央关于加快数字中国建设、推动人工智能与实体经济深度融合的战略指引下，中国人寿保险股份有限公司（以下简称中国人寿）坚决贯彻落实国家金融科技部署，主动拥抱人工智能技术变革浪潮，立足保险主业，积极探索大模型在契约、核保、核赔等核心业务环节的深度应用。依托

安全可控的技术架构和丰富的业务数据积淀，中国人寿构建起覆盖前、中、后端的智能化作业新模式，显著提升了风险防控能力、运营效率和服务质量，推动业务处理向精准化、智能化升级，为行业数字化转型提供了可复制、可推广的实践范例。

（一）契约环节：自动校验客户录入的信息

在长险业务的契约环节，确保客户所录入各项信息之间的一致性和逻辑合理性是风险防控的关键。以往主要依赖检查规则和审核人员经验，主观性较强，缺乏清晰统一的标准，不仅效率较低，也容易遗漏相关风险点。

为破解上述难题，中国人寿依托大模型的语义分析与逻辑校验能力，成功构建了客户录入信息智能校验模型。该模型基于百万量级历史契约数据进行训练与学习，在运行过程中，并非简单机械比对或孤立地分析信息，而是综合考虑社会常识、职业分类、工作性质等因素进行多维度判断，以此实现对信息字段间内在逻辑关系的智能核查与实时反馈，并依据评分等级自动转入相应流程。具体而言，销售前端录入客户信息后，模型能在瞬间完成智能解析，自动核查“职业”与“工作单位”等字段间的逻辑一致性，并给出一致性评分与风险等级。一方面，对于被模型判定为低风险的业务，系

统可实现自动通过，无须转交人工审核，例如，当客户职业信息为“金融保险业工作人员”，工作单位为“某银行股份有限公司”，模型判定职业类别与单位性质相符，属低风险业务可自动通过；另一方面，一旦识别出信息疑似不一致或存在潜在高风险的业务，例如，若客户职业为“机关团体工作人员”，工作单位为“某五金店”，模型判定工作单位与职业存在明显不匹配，则将实时向前端发出提示，推动信息及时补充或修正，从而将风险拦截在最前端。同时，系统会依据风险等级，自动将高风险业务分派至人工审核队列，低风险业务自动通过，实现了审核作业的智能化分流。

目前，该模型已深度融入中国人寿生产流程，为契约环节的信息审核提供了有效的智能化工具。与传统作业模式相比，在风险识别方面，模型能够高效、精准识别客户信息不一致的高风险业务，整体校验准确率达 90%，显著提升了风险识别的穿透力与覆盖度；在作业效率方面，对于大模型判断无风险的业务，极大减少了人工审核工作量。此外，模型评分和解析结果亦可作为疑难件人工审核的重要参考依据，有效补充并强化了专业审核经验。

（二）核保环节

1. 体检报告数据提取

核保体检是人身险公司评估健康风险的关键环节。既往作业高度依赖人工提取报告风险要点并进行核保判断，存在效率低、标准不一、数据价值难以挖掘等问题。由于体检报告格式多样、影像质量参差、医学术语庞杂晦涩，传统自然语言处理（Natural Language Processing，以下简称 NLP）技术在长文本理解、上下文关联建模和泛化能力方面存在局限，导致关键医学信息的结构化提取与标准化编码问题长期难以突破，严重制约了体检报告智能化核保的落地应用。

大模型在体检报告语义理解准确性、上下文建模关联度及跨模板泛化能力等方面，均显著优于传统 NLP 技术，为体检报告数据提取工作提供了低成本、高精度、超灵活的全新解决路径。依托大模型强大的语义理解及生成能力，中国人寿实现了从光学字符识别（OCR）提取的体检报告原始文字信息中，准确和结构化地提取关键医学术语。同时，通过运用大模型的泛化能力并结合自建医学同义词映射知识库及数据字典标准，中国人寿成功解决了对内容庞杂且表述不一的医学检验、检查指标的标准化映射对码问题，为智能决策打下了坚实的数据基础。

以实证为例，在超声检查报告结构化提取中，传统 NLP 技术依赖关键词或序列标注，仅在格式固定、字段稳定、描

述规范条件下效果尚可，面对模板差异、自由文本或跨句描述时易出现漏抽取、误抽取等问题。引入大模型后，提取方式由规则驱动转向语义理解。大模型可准确识别分散于多句中、指向同一解剖结构的描述，如“肝脏形态规则”“肝实质回声稍增强”，结合上下文与知识库，统一结构化为“肝脏形态”“肝脏实质回声特征”等字段，有效解决了跨句关联难题。同时，在处理否定句式（如“未见明显强回声”）和复杂修饰时，大模型能准确识别语义否定，避免关键词误触发，显著提升了提取准确性与数据质量。

经不断调优，目前中国人寿通过大模型提取体检报告数据转译准确率已超 97%，可覆盖上千项检查指标，数据处理准确性达到应用标准，已成功落地生产。

2. 智能核保决策

在“自动核保”时代，规则引擎已在标准化场景中广泛应用，实现了简单核保作业的自动化决策与人工替代。然而，对于非标体客群或风险信息来源复杂的核保件，规则引擎面临瓶颈，智能决策力的突破成为亟待攻克行业难题。

中国人寿积极探索大模型在复杂核保决策中的创新应用。通过构建覆盖千余项疾病标准定义、医学指标映射、核

保规则要点的知识切片库，中国人寿在专业知识的结构化沉淀与场景化映射基础上，定制开发面向核保业务的提示词工程与大模型智能体架构。提示词工程可确保大模型准确理解医学术语与核保逻辑；大模型智能体可全面分析体检数据，精准提取关键信息，并通过语义匹配机制快速关联知识切片，综合风险特征与核保知识库进行推理研判，输出专业、可解释的核保结论。

以下以实证为例，对基于“知识切片库+大模型智能体”的智能核保决策系统进行介绍。某 40 岁男性投保重疾险，无异常告知，体检显示：血压 135/75 mmHg，BMI27.8，肝功能、血脂正常，腹部超声显示脂肪肝（轻—中度），空腹血糖 5.3 mmol/L。系统首先通过 OCR 与大模型完成体检报告识别与结构化信息提取；随后，智能体解析指标，识别“脂肪肝”属代谢异常、“BMI 27.8”为超重；继而调用知识切片库，匹配规则“轻—中度脂肪肝伴 BMI 异常，无肝硬化，重疾险加费 25—50 点”；最终智能体综合判断，建议加费 25 点。经核保人员复核后，客户快速获取承保通知。该流程实现了高效、精准、可解释的智能核保决策。

系统上线后，中国人寿“数字核保员”可实现数分钟内完成复杂核保件初步审核建议，可输出的核保结论由原有的

3 类扩展至 6 类，涵盖除外责任、加费、延期等精细化决策，单场景自动化决策率达 64%，决策准确率突破 95%，实现复杂核保件智能决策能力的跨越式突破。

（三）核赔环节

1. 意外出险责任判定

在过去，核赔意外出险的相关判定长期处于自动化作业的盲区。这一环节的核心难点在于分析维度的极度复杂性与多元化。核赔人员在审核时，不仅需要甄别事故是否具备“外来的、突发的、非本意的、非疾病的”这一核心意外属性，还需深入考量意外原因的真实性、近因原则的适用性以及医疗诊疗行为的合规性。由于此类信息多蕴含于非结构化的病历描述与事故自述中，且个案之间存在巨大的异质性，传统的基于规则引擎的系统难以将其归纳为简单的线性逻辑。因此，意外责任判定长期以来被定义为必须由核赔人员处理的“复杂认知类”事项。

对于这一问题，中国人寿成功构建意外出险责任判定大模型，该模型实现对客户病历、出院小结等材料的 AI 智能分析，针对意外成因、出险合理性、用药及检查治疗合理性等展开深度思考，并作出“是否意外、是否摔伤、是否低风

险”的综合判断。经 AI 判定通过的案件，最终可实现无人工作业；判定不通过的案件，依旧进入人工作业环节。

以实证为例，大模型依托多维语义挖掘与医学知识图谱，实现了风控辨识从“简单关键词匹配”向“深层逻辑推理”的跨越。在风险拦截方面，大模型通过比对诊断结论（如慢性退行性病变）与成伤机制、用药特征的逻辑偏离，能够精准识别并拦截以“运动扭伤”为掩护的隐蔽疾病出险件。在高效结案方面，大模型通过对病历体征描述与急性外伤规律的交叉校验，对逻辑一致的典型意外件（如肘部挫伤）给予低风险判定，支撑了无人工自动结案。这种基于“语义穿透”的判识能力，显著提升了保险核赔的科学性与作业效能。

综上所述，该大模型成功突破了非结构化医疗数据在复杂责任判定中的应用瓶颈，实现了在无人工干预条件下对风险要素的精准判定。数据显示，在实际运行中，AI 大模型判定的准确率达到 100%，且单件案件的算力消耗成本远小于既往的人力作业成本。

2. 既往症判定

被保险人既往症的甄别与判定历来是核赔实务中技术壁垒最高、风险管控最难的环节之一。该作业场景不仅深度

涉及临床医学的病理追溯，更高度耦合了保险法理与合同条款的责任免除适用性等。由于其判定过程需在多学科知识体系间进行复杂的逻辑跳跃，对核赔人员的专业素养提出了极高要求。既往症判定不仅是核赔作业流程中的核心难点，更是决定核赔风控底线安全的关键防线。

针对这一行业共性难题，中国人寿成功构建了既往症场景判定语义大模型。该模型突破了传统规则引擎基于关键词匹配的僵化逻辑，利用深度语义理解分析技术，对客户提交的非结构化诊疗资料与名下保单责任信息进行多维度交叉验证。大模型聚焦“既往症存在可能性”“患病时程追溯”“责任免除条款关联性”及“赔付影响程度”等核心厘定要素，实现了对复杂既往症场景的综合研判。数据表明，相较于传统的触发机制，大模型的判定准确度实现了质的飞跃，误拦截率降低超 50 个百分点，在强化风控精准性的同时，有效解决了合规“误伤”的运营痛点问题。

以实证为例，在既往症风险识别中，大模型能从非结构化病历中精准捕捉“症状持续多年”等时间线线索，通过与保单时序的自动校验，有效拦截隐匿的带病投保案件，提升核赔风控能力。同时，针对合规赔案，大模型通过对发病诱因、诊疗逻辑及用药合理性的交叉比对，可迅速排除慢性病

风险并确认急性感染特征，支撑合规件进入快速核赔通道，显著提升了案件流转效能。

三、当前保险行业大模型应用的风险挑战与应对策略

尽管大模型驱动了保险风控范式的重塑，但在人身险运营领域智能作业及数智风控等场景的落地过程中，其合规风险与技术局限性仍需审慎评估。

首先，数据安全和隐私保护构成了大模型应用的基础合规底线。契约、核保、核赔作业深度涉及大量敏感的个人生物健康信息，如何在模型训练与推理的全生命周期中确保数据安全应用，是行业面临的首要考验。对此，保险机构需根据自身资源禀赋采取差异化的治理路径。例如，中国人寿通过私有化部署构建起安全闭环，实现了“敏感数据不出域”的物理隔离；对于暂不具备私有化条件的机构，建议可通过脱敏软件、三方合作等方式对客户敏感信息进行处理，以解决客户数据安全问题。

其次，有效应对模型幻觉与专业语义偏离问题是提升决策可信度的核心命题。受限于大模型的概率预测机制，其在

处理晦涩医学术语时，可能生成逻辑自洽但事实性偏离的“幻觉”内容。实证数据表明，通过调优大模型参数、提示词，维护知识库等方式，可显著收敛误差。以中国人寿实践为例，模型将初始阶段约4%的幻觉率压降至0.1%，整体决策准确率已显著高于传统人工作业准确率。

最后，必须构建“人机协同”的风险缓冲机制以维护保险伦理。针对大模型的不确定性，行业应坚持“分级分类”处置原则：仅对系统判定的“低风险”业务实施自动化处理，而对于“中、高风险”业务，大模型的角色应为“智能辅助者”，强制引入人工终审环节。这种“AI初筛+人脑决策”的双重验证模式，既最大化了智能化效能，又有效规避了算法偏误可能带来的相关争议，从而在技术创新与保险消费者权益保护之间达成动态平衡。

四、大模型应用后人身险运营风控形成的新质生产力

大模型技术的深度应用，正驱动人身险运营风控体系发生系统性变革。其核心在于对劳动力、劳动资料与劳动对象三大生产力要素进行系统性升级，从而构建起以数据与智能驱动为特征的新质生产力体系，实现了风控能力的全面提升。

（一）劳动力的升级：从事务处理到决策分析

大模型将作业人员从重复性、标准化的工作中解放出来，实现了劳动力结构的优化。大量基础性、重复性的工作可由大模型提前完成，使得作业人员能够将精力集中于复杂案件研判、模型优化等高价值活动，推动劳动力从“事务处理型”向“决策分析型”转变，实现人力效能的倍增，推动人身险运营专业人才向更高层次发展。

（二）劳动资料的升级：从“单一、静态参考工具”到“综合、动态智能助手”

大模型赋予劳动资料动态演化与深度研判的新特性。传统静态的核保核赔手册和规则引擎，升级为可持续学习、实时更新的动态知识库。例如，大模型可针对某个核保、核赔案件中健康及非健康风险要点进行自动提炼，并进一步分析，给出初步结论，使劳动资料从“静态参考工具”进化为“动态智能助手”。

（三）劳动对象的升级：从非结构化数据到结构化数据

大模型的重要应用价值在于对劳动对象，即非结构化数据的深度转化与运用。其通过强大的语义分析和计算机视觉能力，将病历、体检报告、票据影像等传统上高度依赖人工解读的资料，自动转化为结构化、可量化分析的风险特征向

量。同时根据业务场景的需要，经分析后给出初步结论，依据事先设定的规则，需要由人工审核确认的部分，再交由作业人员进一步判定，显著提升了人工作业效能。

大模型通过系统性地升级劳动力、劳动资料和劳动对象，推动了人身险运营风控体系从经验驱动向数据与智能驱动的范式转移。这一变革深刻体现了新质生产力以创新为主导，以全要素生产率大幅提升为核心标志，为保险业的高质量发展注入了强劲的新动能。

展望未来，大模型与保险风控体系的深度融合，既是生产力维度的系统性跃迁，亦是风险治理范式的长期演进。行业在拥抱技术红利的同时，必须构建审慎创新与合规安全并行的治理框架。这种以科技创新为主导、安全合规为底座的新质生产力，将成为保险行业在新发展阶段构筑核心竞争力的关键引擎。